



CASOS NIVEL INTERMEDIO – ÁREA DE LA SALUD

Casos con modelo relativamente identificable, pero que requieren justificar, validar y tomar decisiones.

1. Evolución de frecuencia cardíaca durante ejercicio

Un equipo de profesionales de la salud desea analizar cómo cambia la frecuencia cardíaca de una persona durante una rutina de ejercicio moderado. Los registros muestran que la frecuencia cardíaca aumenta rápidamente al inicio de la actividad, pero luego tiende a estabilizarse según la intensidad del ejercicio.

El equipo debe investigar el fenómeno, construir un modelo matemático adecuado, justificar su elección y validar la coherencia del modelo con el contexto fisiológico.

2. Consumo de oxígeno en actividad física

Un centro de rehabilitación desea estudiar cómo cambia el consumo de oxígeno de pacientes durante sesiones de ejercicio terapéutico de distinta intensidad. Los registros muestran que el aumento del consumo no siempre ocurre de manera constante durante toda la actividad.

El equipo debe investigar el fenómeno, definir variables relevantes y construir un modelo matemático que represente el comportamiento observado. Además, deberán justificar la elección del modelo, validar su coherencia con el contexto clínico y discutir posibles limitaciones o simplificaciones realizadas.

3. Temperatura corporal durante un proceso febril

Un equipo médico quiere analizar cómo evoluciona la temperatura corporal de un paciente durante un episodio febril. Los estudiantes deben construir un modelo matemático y validar la razonabilidad de los resultados obtenidos.

4. Tiempo de atención en un servicio de urgencia

Un centro asistencial desea estudiar el tiempo promedio de atención de pacientes en urgencia durante una jornada. El objetivo es modelar el comportamiento de los tiempos y analizar posibles limitaciones del modelo.

5. Administración de suero intravenoso



Taller de Aptitudes Lógicas y Matemáticas

En un hospital se necesita estimar cómo disminuye el volumen de una bolsa de suero durante su administración. Los estudiantes deben modelar el comportamiento del volumen y analizar la coherencia del modelo con el contexto clínico.

6. Evolución del número de pacientes atendidos

Un centro de vacunación desea analizar cómo evoluciona el número acumulado de pacientes atendidos durante una campaña de inmunización. Los datos muestran que el ritmo de atención cambia según el horario, la disponibilidad de personal y la demanda diaria.

El equipo debe investigar el contexto, construir un modelo matemático adecuado para representar el fenómeno y justificar las decisiones tomadas en la construcción y validación del modelo.

7. Variación de glucosa después de una comida

Un equipo de nutrición busca analizar cómo cambian los niveles de glucosa en sangre después de la ingesta de alimentos. Los estudiantes deben modelar el fenómeno y justificar la elección del modelo utilizado.

CASOS NIVEL DESAFIANTE – ÁREA DE LA SALUD

Casos con mayor complejidad contextual, sensibilidad, supuestos y análisis crítico.

1. Crecimiento de contagios en una comunidad

Un equipo de salud pública desea analizar cómo evoluciona el número de contagios de una enfermedad respiratoria en una comunidad. Los estudiantes deben construir un modelo matemático y analizar cómo cambios en la tasa de contagio modifican los resultados proyectados.

2. Disminución de concentración de un medicamento

Un equipo farmacológico busca estudiar cómo disminuye la concentración de un medicamento en sangre después de su administración. El desafío consiste en modelar el comportamiento del fármaco y analizar la sensibilidad del modelo ante cambios en parámetros fisiológicos.

3. Saturación de camas hospitalarias



Taller de Aptitudes Lógicas y Matemáticas

Un hospital desea proyectar el uso de camas críticas durante periodos de alta demanda. Los estudiantes deben modelar la evolución de ocupación hospitalaria y analizar escenarios de saturación del sistema.

4. Evolución de masa corporal en programas nutricionales

Un centro de nutrición desea analizar cómo cambia la masa corporal de pacientes sometidos a programas de intervención alimentaria. El equipo debe modelar el comportamiento y analizar limitaciones del modelo respecto al contexto real.

5. Propagación de bacterias en superficies hospitalarias

Un laboratorio clínico desea estudiar cómo aumenta la presencia bacteriana en determinadas superficies bajo distintas condiciones ambientales. Los estudiantes deben construir un modelo y analizar su comportamiento ante cambios en las variables del sistema.

6. Evolución de dosis acumulada de radiación

Un centro oncológico busca modelar la dosis acumulada de radiación administrada a pacientes durante un tratamiento. El desafío consiste en representar matemáticamente el fenómeno y analizar cómo pequeñas variaciones impactan el resultado final.

7. Crecimiento de demanda en servicios de salud mental

Un centro de salud quiere analizar el aumento de solicitudes de atención psicológica en los últimos años. Los estudiantes deben construir un modelo matemático que represente el crecimiento observado y analizar distintos escenarios futuros.